２０２１年９月・２０２２年４月入学試験

大学院基幹理工学研究科修士課程

電子物理システム学専攻

問題表紙

◎問題用紙が　６　ページあることを試験開始直後に確認しなさい。
◎解答用紙が　６　枚綴りが　１　組あることを試験開始直後に確認しなさい。

２０２１年９月・２０２２年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その１）

問題番号 1

問１　図１に示すような，半径 (radius) a の円柱 (cylinder) の側面 (lateral) 上に拘束された質量 (mass) m の質点 (point mass) の運動を考える。重力加速度 (gravitational acceleration) の大きさを g とし，重力は $-z$ 方向に働くものとする。空気抵抗 (air resitance) や円柱側面とのまさつ (friction) は無視できるものとして，以下の問いに答えよ。

(1)　図１に示すように，時刻 t における質点と円柱の上円の中心を結ぶ線と xz 面とのなす角 (angle) を $\theta(t)$ とするとき，円柱の側面上を運動する質点の $z(t)$ 以外の座標 $(x(t), y(t))$ を，$a, \theta(t)$ を用いて表せ。

(2)　この質点の運動に対するラグランジアン (Lagrangian) を $\theta(t), z(t)$ を用いて表せ。

(3)　(2) で得られたラグランジアンのラグランジュ方程式 (Lagrange's equations) から，$\theta(t)$ と $z(t)$ に関する運動方程式 (equations of motion) をそれぞれ書き下せ。

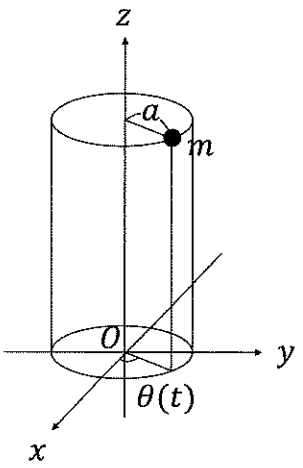


図１

問２　図２に示すような支点 (support point) の位置が $y = y_0$ である振り子 (pendulum) の運動について，以下の問いに答えよ。ただし，重力の向きは x 方向，重力加速度の大きさを g，振り子のおもりの質量を m，ひもの長さを ℓ として，ひもの質量，空気抵抗及び支点でのまさつは無視する。また，ひもは伸縮せず，たわむことはないものとする。

(1)　支点の位置が $y = y_0$ の位置に固定されているとき，θ を一般化座標 (generalized coordinate) として，質点の一般化運動量 (generalized momentum) を求め，ハミルトニアン（Hamiltonian) を書き下せ。

(2)　(1) の場合の質点のハミルトン正準方程式（Hamilton's canonical equation) を示せ。

(3)　次に支点 y_0 が y 軸上を速度 $u(t)$ で動くとき，質点の一般化運動量とハミルトニアンを書き下せ。

(4)　(3) の場合の質点のハミルトン正準方程式を示せ。

(5)　(3) の場合で $u(t) = \sin(\omega t)$ のとき，質点の運動方程式 (equation of motion) の一般解を θ が小さいものと近似して求めよ。

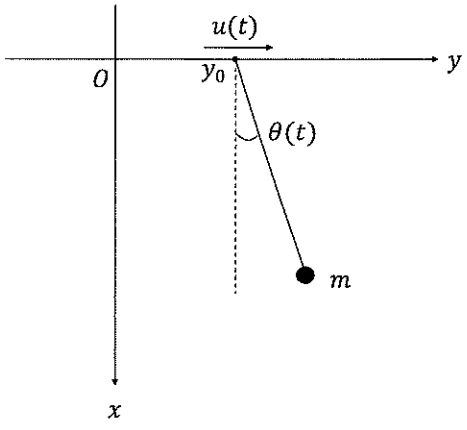


図２

２０２１年９月・２０２２年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その２）

問題番号 2

問３　波動関数 (wave function) $\psi(x)$ がエルミート演算子 (Hermitian operator) $\hat{F}$ の固有関数 (eigenfunctions) $u_1(x)$, $u_2(x)$, $u_3(x)$ の一次結合 (linear combination) で次のように与えられているとする。

$$\hat{F}u_j(x) = \lambda_j u_j(x), \quad \lambda_1 = -3f, \lambda_2 = f, \lambda_3 = 6f$$
$$\psi(x) = \frac{1-i}{2\sqrt{3}}u_1(x) + C_2 u_2(x) - \frac{1}{\sqrt{3}}u_3(x)$$

f は実定数 (real constant) である。また，記号 $(\psi_1, \hat{F}\psi_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x)\hat{F}\psi_2(x)\,dx$ を用いることとする。$\psi(x)$, $u_1(x)$, $u_2(x)$, $u_3(x)$ は規格化されて (normalized) いる，すなわち $(\psi,\psi) = (u_i, u_i) = 1 \quad (i = 1,2,3)$。

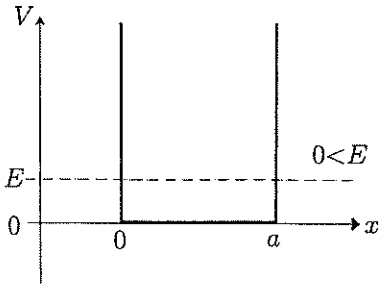
(1)　内積 (inner product) (u_3, ψ) の値を答えよ。

(2)　$|C_2|^2$ を求めよ。

(3)　期待値 (expectation value) $\langle F \rangle = (\psi, \hat{F}\psi)$ と標準偏差 (standard deviation) $\Delta F = \sqrt{\langle F^2 \rangle - \langle F \rangle^2}$ を計算せよ。

(4)　上の $\psi(x)$ の状態にある粒子に対して，$\hat{F}$ に対応する物理量 (observable) の測定 (measurement) を行うとき，どのような結果が得られるか述べよ。

問４　右図のように $x = 0, x = a \ (a > 0)$ において高さ無限大となる井戸型ポテンシャル (infinite square well potential) 下にある質量 m の質点 (point particle) の運動 (motion) を考える。その運動を記述する定常１次元 Schrödinger 方程式 (stationary one-dimensional Schrödinger equation) は



$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right\}\phi(x) = E\phi(x)$$
$$V(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x < a) \\ \infty & (x < 0 \quad \text{or} \quad a < x) \end{cases}$$

である。以下の問に答えよ。

(1)　一般解 (general solution) は $\phi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) \quad (0 < x < a)$ （A, B：定数 (constants)），$\phi(x) = 0 \quad (x < 0, a < x)$ で与えられる。エネルギー固有値 (energy eigenvalue) E を実定数 k を用いて表せ。

(2)　$x = 0, a$ において $\phi(x)$ に接続条件 (continuity conditions) を課し，許される全て独立な E と固有関数 $\phi(x)$ を，導出過程を説明しながら求めよ。

(3)　(2) で求めた $\phi(x)$ を規格化せよ。

２０２１年９月・２０２２年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：電磁気学（その１）

問題番号 1

問１

図１に示すように，点 r_1 と点 r_2 の電荷(charge) $-q$, $+q$ を考える。2 つの電荷の距離(distance)は d であり，$r_1=(0, 0, -d/2)$, $r_2=(0, 0, +d/2)$ とする。真空中(vacuum)の誘電率(permittivity)を ε_0 とする。

(1)位置 r=(x, y, z)での電場(electric field)を求めよ。|r|が d よりも小さい領域（原点付近など）も対象とする。
(2)|r| >> d であるとした場合の電場の近似式を求めよ。

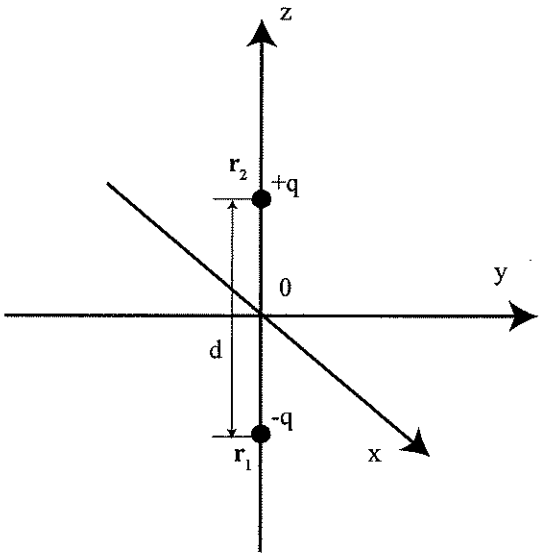


図１

問２

ベクトル場

$$V = \left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \right)$$ がある。

(1) ベクトル場 V の発散(divergence)を求めよ。
(2) 上記の (1) で得られたスカラー値の勾配(gradient)を求めよ。

２０２１年９月・２０２２年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：電磁気学（その２）

問題番号 2

問３　以下の問に答えよ。

（１）　長さ L，断面積 S，導電率（conductivity）σの導体（conductor）の両端間の抵抗（resistance）R を求めよ。この導体に電流密度（current density）J が流れている場合の両端に印加されている電圧(voltage)φをオームの法則(Ohm’s law)を用いて求めよ。その際，諸量の単位(units)についてMKSA単位系（unit system）（長さm，電流 A，電圧 V）を用いて示せ。

（２）　図２に示す長さL，断面積 S，透磁率（permeability）μの鉄環（iron ring）の磁気抵抗（magnetic resistance）R_H を求めよ。この鉄環に巻かれた総巻数（turn）N の電線（conductive wire）に電流（current）I を流した場合の鉄環内の磁束(magnetic flux)をアンペールの周回積分の法則（Ampere’s circulating integral law)を用いて求めよ。その際，諸量の単位についてMKSA単位系を用いて示せ。

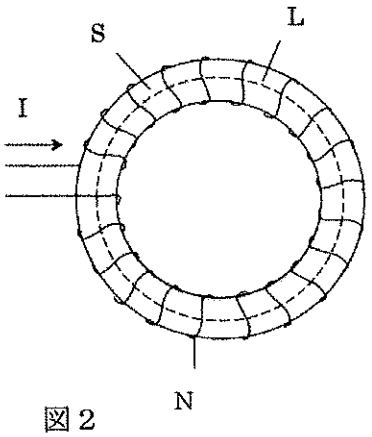


図２

（３）図２のソレノイド（solenoid）の自己インダクタンス(self inductance)を求めよ。

（４）電流Iが$I=I_0\cos\omega t$で表される角周波数(angular frequency)ωの交流(alternate current)であるとする。この鉄環に発生する誘導起電力(induction voltage)を求めよ。

問４　電磁波（electromagnetic wave）に関して以下の問に答えよ。

（１）４つのマクスウェル方程式（Maxwell’s equations）をベクトル（vector）表記で記述し，それぞれの式の呼称及び意味することを記述せよ。但し，媒質の諸量(medium parameters)について，誘電率（permittivity）ε，透磁率（permeability）μ，導電率（conductivity）σ，電荷(electric charge) ρとせよ。さらに，媒質の諸量の単位(units)をマクスウェル方程式からMKSA単位系（長さm，電流A，電圧V，時間s，電荷C）を用いて導出して示せ。

（２）　z 方向に伝搬する角周波数（angular frequency）ω，伝搬定数（propagation constant）βの x 偏波(polarization) の平面波（plane wave）に対して，マクスウェル方程式を直角座標表示(Cartesian coordinate)で表せ。但し，σ＝０，ρ＝０とせよ。さらに，x 偏波の電界に対する波動方程式(wave equation)を導出せよ。

（３）電磁波のエネルギー（energy）であるポインティングベクトル（Poynting vector)の式を電磁界の成分の関係をベクトル表記と図で示せ。またその単位を導出せよ。さらにその大きさを（２）の電磁波の成分を用いて表せ。

２０２１年９月・２０２２年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：回路理論（その１）

問題番号 1

問 1 交流電圧源（AC voltage power supply）$\dot{E}$，内部（internal）インピーダンス（impedance）$\dot{Z}_0 = R_0 + jX_0$，可変である負荷（load）インピーダンス $\dot{Z}_L = R + jX$ から成り立つ回路（図 1-1）がある。ここで，R_0 と R は抵抗（resistance）で $R_0 > 0$，$R > 0$，X_0 と X はリアクタンス（reactance）で，正，0，負いずれもとり得る。なお，R_0 と X_0 は固定，R と X は可変である。

(1) 図 1-1 の電圧（voltage）$\dot{V}$，電流（current）$\dot{I}$ にて，負荷で消費される有効電力（effective power）が $\mathrm{Re}(\dot{V}^* \dot{I})$ で表されることを負荷インピーダンス $R + jX$ を用いて説明せよ。ただし，Re は( )内の実数部（real part）を表す。

(2) 負荷 $\dot{Z}_L$ に供給される電力 P を R, X, R_0, X_0 および $E(=|\dot{E}_0|)$ で表せ。

(3) 電力 P が最大となる R と X を R_0 と X_0 により表せ。導出過程を示すこと。

(4) 最大（maximum）電力を $E(=|\dot{E}_0|)$ と R_0 を用いて求めよ。

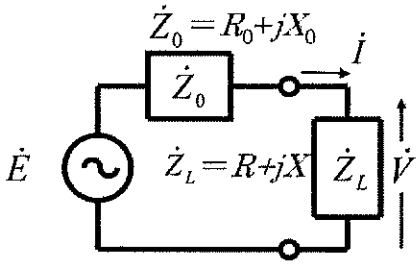


図 1-1

図 1-2 の回路は，角周波数 ω の交流電流源（AC current power supply）$\dot{J}$，内部固定（fixed）抵抗 r，内部固定容量（capacitance）C，可変（variable）抵抗 R，可変インダクタンス（inductance）L から成り立つ。負荷（端子 1-1'間より右側，可変抵抗 R と可変インダクタンス）の電圧を $\dot{V}$，端子 1-1'間を矢印の方向に流れる電流を $\dot{I}$ とする。ただし，r, C, R, L および ω はすべて正の実数とする。

(5) 端子 1-1'の左側を，交流電流源 $\dot{J}$ と内部アドミタンス（admittance)からなる交流電源回路とする。この交流電源回路は，等価（equivalent)な，交流電圧源 $\dot{E}_0$ と直列の内部インピーダンス $\dot{Z}_0$ から構成される別の交流電源回路（図 1-1 の左側)に変換できる。この場合の $\dot{Z}_0$ および $\dot{E}_0$ を r, C および ω で表せ。

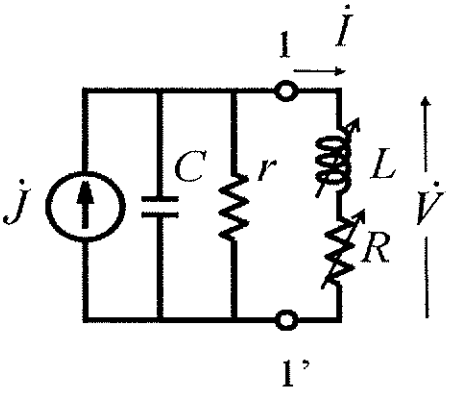


図 1-2

(6) (3)と(5)の結果を利用して，R と L がともに変化する場合の，(5)の有効電力の最大値をあたえる R と L を求めよ。導出過程を示すこと。

(7) また，最大電力を $J(=|\dot{J}|)$ と r を用いて求めよ。導出過程を示すこと。

２０２１年９月・２０２２年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：回路理論（その２）

問題番号 2

問２　図２(a) は，インダクタンス (inductance) L_1, 抵抗 (resistance) R_1 と R_2, キャパシタンス (capacitance) C_1 からなる回路（electric circuit）である。端子（terminal）１および２から流れ込む電流（current）をそれぞれ $i_1(t)$, $i_2(t)$とし，1－1’ および 2－2’ の電圧（voltage）をそれぞれ $v_1(t)$, $v_2(t)$とする。また，V_1, V_2をそれぞれ，$v_1(t)$, $v_2(t)$のフェーザ表示（phasor）とし，I_1, I_2も同様に，$i_1(t)$, $i_2(t)$ のフェーザ表示とする。ただし，L_1, R_1, R_2, C_1 を正の実数とする。

（１）図２(a)の回路を，1－1’ を１次側（input port），2－2’ を２次側（output port）とする２端子対回路（two-port network）と見なす。定常状態（steady state）にあるこの回路を，下の式①のアドミタンスパラメータ（admittance parameter）で表すとき，Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22} をそれぞれ，L_1, R_1, R_2, C_1, および，角周波数（angular frequency） ω を用いて示せ。

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \cdots\cdots ①, \qquad \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} \cdots\cdots ②$$

（２）（１）と同様にして，定常状態にある図２(a)の回路を上の式②の４端子定数 (transmission parameter) で表すとき，A, B, C, D をそれぞれ，L_1, R_1, R_2, C_1, および ω を用いて示せ。

（３）図２(a)の回路の 1－1’ に交流電流源 (AC current source) を接続し，2－2’ に負荷抵抗 (load resistance) R_3 を接続した。定常状態における電流伝達関数（current transfer function）$\frac{I_2}{I_1}$ を，式①の Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22}, および，R_3 を用いて示せ。

（４）図２(a) の回路の 2－2’ を開放したまま (open, $i_2 = 0$)，図２(b)に示す $v_1(t)$ を 1－1’ に印加 (input) した。$v_1 = E$ としたまま，定常状態（$t \to \infty$）になったときの $i_1(\infty)$ を求めよ。

（５）図２(a) の回路の 2－2’ を開放したまま，図２(b)に示す $v_1(t)$ を 1－1’ に印加した。過渡状態（transient state）$t > 0$ における $i_1(t)$ を求めよ。ただし，$t < 0$ において回路は静止状態（resting state）にあったものとする。

（６）（５）において，$t > 0$ における $i_1(t)$ が常に一定（constant）であったとする。L_1, R_1, R_2, C_1 の間にはどのような関係式が成立しているか？

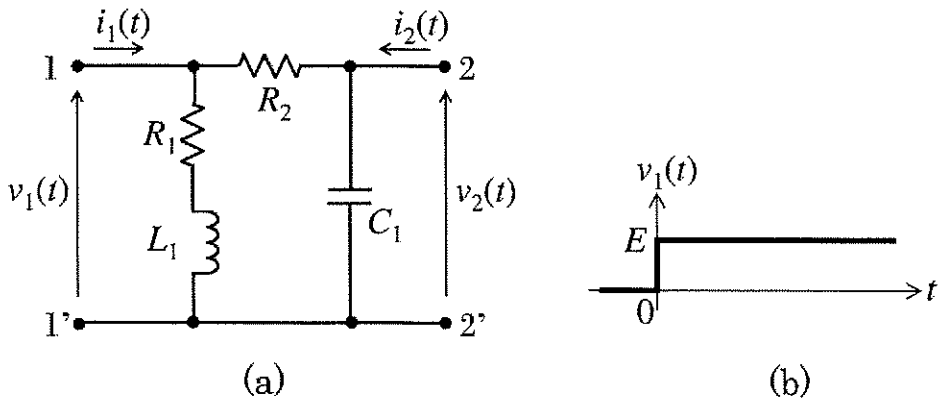


図２